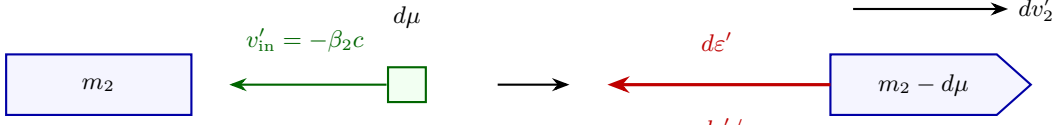
瞬时静止系 S'：入射反物质与船内等质量正物质湮灭



过程开始时 $v' = 0$

$dE'_{\rm in} = \gamma_2 d\mu c^2$

$dp'_{\rm in} = -\gamma_2\beta_2 d\mu c$

末态飞船

$p' = m_2\, dv'_2$（一阶）